

Formelark

IMAx3011

Derivasjonsregler

- $(u(x) \pm v(x))' = u'(x) \pm v'(x)$
- $(ku(x))' = ku'(x)$, hvor k er en konstant
- $(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$
- $\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)}$

Kjerneregelen $(f(u(x)))' = f'(u(x))u'(x)$

Deriverte av noen elementære funksjoner

$f(x)$	$f'(x)$
k (konstant)	0
x^r	rx^{r-1}
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln(a)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\tan^{-1}(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\sin^{-1}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Komplekse Tall

Imaginær enhet $j: j^2 = -1$

Normalform: $z = a + bj$

Polarform: $e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \sin(\theta)$

Sinus: $\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$

Cosinus: $\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$

Trigonometriske identiteter

- $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$
- $\cos(x \pm y) = \cos(x)\cos(y) \mp \sin(x)\sin(y)$
- $\sin(x \pm y) = \sin(x)\cos(y) \pm \cos(x)\sin(y)$

- $\sin(n\pi) = 0$ for $n = \dots, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$

- $\cos(n\pi) = (-1)^n$ for $n = \dots, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$

Andregradsligninger

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Funksjoner av flere variabler

Gradient $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}), \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{x}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_m}(\mathbf{x}) \right)$$

Kritiske punkter er punkter hvor $\nabla f(\mathbf{x}) = 0$.

Hessematrisen $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$H = \frac{D^2 f}{D\mathbf{x}^2}(\mathbf{x}_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\mathbf{x}_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\mathbf{x}_0) \end{pmatrix}$$

Hessematrisen $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(\mathbf{x}_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(\mathbf{x}_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(\mathbf{x}_0) \end{pmatrix}$$

Fikspunktiterasjon

For å tilnærme en løsning til $f(x) = x$:

$$x_0 = \text{startverdi}$$

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad \text{for } k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Lineær algebra

Systemer

Et system kalles

konsistent hvis det har en eller flere løsninger.

inkonsistent hvis det har ingen løsninger.

Matriseoperasjoner

Gitt matrisene $A = [a_{ij}]_{i,j}$ og $B = [b_{ij}]_{i,j}$, hvor a_{ij} og b_{ij} er komplekse tall.

Sum:	$A + B$	$=$	$[a_{ij} + b_{ij}]_{i,j}$
Multiplikasjon med skalar:	kA	$=$	$[k a_{ij}]_{i,j}$
Produkt:	AB	$=$	$\left[\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right]_{i,j}$
Transponering:	A^T	$=$	$[a_{ji}]_{i,j}$
	$(AB)^T$	$=$	$B^T A^T$
Konjugert	A^*	$=$	$[\overline{a_{ji}}]_{i,j}$
Transponert:	$(AB)^*$	$=$	$B^* A^*$

Spesielle kvadratiske matriser

Diagonal matrise $D = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$	$a_{ij} = 0$, når $i \neq j$.
Enhetsmatrise	$I = \text{diag}(1, 1, \dots, 1)$
Øvre triangulær matrise	$a_{ij} = 0$ når $i > j$
Nedre triangulær matrise	$a_{ij} = 0$ når $i < j$
Symmetrisk matrise	$A^T = A$
Skjevsymmetrisk matrise	$A^T = -A$
Singulær matrise	$\det A = 0$
Ortogonal matrise	$A^T A = I$
Hermitisk matrise	$A^* = A$
Unitær matrise	$A^* A = I$

Rangen til en matrise

$\text{rank } A$ = antall pivotelementer i en trappematrikse for A .

$$\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A)$$

Alternativt, $\text{rank}(A)$ er antall lineært uavhengige kolonner, eller antall lineært uavhengige rader, eller antall singulære verdier som er større enn null.

Invers matrise

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

Gauss Jordan:

$$[A|I] \sim [I|A^{-1}]$$

Følgende er ekvivalent for kvadratiske matriser:

1. A er inverterbar (A^{-1} eksisterer.)
2. $\det A \neq 0$.
3. A har maksimal rang.

Lineære transformasjoner

En transformasjon T fra $\mathbb{R}^n$ til $\mathbb{R}^m$ kalles lineær hvis og bare hvis

1. $T(c\mathbf{x}) = cT(\mathbf{x})$, for alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ og alle $c \in \mathbb{R}$.
2. $T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y})$, for alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.

Transformasjonsmatrisen til T er matrisen

$$[T(\mathbf{e}_1) \quad T(\mathbf{e}_2) \quad \dots \quad T(\mathbf{e}_n)]$$

Lineær avhengig/uavhengig vektormengde:

Rangmetoden: Innfør matrisen $A = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \dots \quad \mathbf{a}_k]$ så er $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k\}$ l.a. hvis $\text{rank}(A) < k$ og l.u. hvis $\text{rank}(A) = k$.

Alternativ metode: $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k\}$ er l.u. hvis og bare hvis $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \dots + x_k\mathbf{a}_k = 0$ kun har løsningen $x_1 = x_2 = \dots = x_k = 0$.

Underrom, lineært spenn:

En vektormengde V i $\mathbb{R}^n$ er et underrom i $\mathbb{R}^n$ hvis og bare hvis

1. $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ er vilkårlige vektorer i V , så er $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ en vektor i V ,
2. c er et vilkårlig tall og $\mathbf{u}$ er en vilkårlig vektor i V , så er $c\mathbf{u}$ en vektor i V .

Vektormengden S er et **generatormengde** for V hvis og bare hvis enhver vektor i V kan skrives som en lineærkombinasjon over S .

$V = \text{Linspan } S$ (det **lineære spennet** til S).

En **basis** for V er en l.u. generatormengde for V .

Elementære linjeoperasjoner på en matrise bevarer eventuelle lineære sammenhenger mellom søylene i matrisen.

Indreprodukt

- For $\mathbb{R}^n$:

$$\langle u, v \rangle = u^T v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n.$$

- For $\mathbb{C}^n$:

$$\langle u, v \rangle = u^* v = \bar{u}_1 v_1 + \bar{u}_2 v_2 + \dots + \bar{u}_n v_n.$$

- For stykkvis kontinuerlige funksjoner på $[a, b]$:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) \, dx$$

- For periodiske stykkvis kontinuerlige funksjoner på med periode $T = 2L$:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-L}^L f(x)g(x) \, dx$$

Ortonormalitet

- To vektorer $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ er ortogonale hvis

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$$

- En vektormengde S er **ortogonal** hvis elementene er parvis ortogonale.
- En vektormengde S er **ortonormal** hvis elementene er parvis ortogonale og hver vektor i S har lengde 1. ($\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 1, \forall \mathbf{u} \in S$)

Eigenverdier

Eigenverdier og egenvektorer:

$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, $\mathbf{x} \neq 0$. $\mathbf{x}$ = **egenvektor**, λ = **egenverdi**.
 E_λ = **egenrommet hørende til egenverdien** λ . m_λ = **multiplisiteten** av en repetert egenverdi λ ,

$$1 \leq \dim(E_\lambda) \leq m_\lambda.$$

Hvis $\dim(E_\lambda) < m_\lambda$ for en repetert egenverdi λ , er A defekt.

Potensmetoden for å finne dominant egenvektor

La A være en matrise. Velg en ikke-null startvektor $\mathbf{x}_0$ og normaliser den:

$$\mathbf{u}_0 = \frac{\mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x}_0\|}.$$

For $k = 1, 2, \dots$:

$$\mathbf{x}_k = A\mathbf{u}_{k-1}, \quad \mathbf{u}_k = \frac{\mathbf{x}_k}{\|\mathbf{x}_k\|}.$$

Tilnærming til egenverdi tilhørende en egenvektor $\mathbf{x}$:

$$\lambda = \frac{\mathbf{x}^T A \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}}$$

Diagonalisering av A , ($n \times n$ -matrise)

$$P^{-1}AP = D,$$

Egenvektormatrise: (Diagonaliseringsmatrise)

$$P = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \dots \quad \mathbf{v}_n],$$

der $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ er l.u. og egenvektorer.

Eigenverdimatrise: $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$

Lineære systemer

Gauss-eliminering

Gauss-eliminering har som mål å omforme en matrise A til en trappemmatrise U . Til det brukes tre operasjoner

1. Addere multiplum av rad i til rad j .
2. Bytte om på radene i og j .
3. Multiplisere rad i med ikke-negativ skalar.

Iterative metoder for lineære system

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$A = L + D + U$$

Jacobimetoden

$\mathbf{x}_0$ = startvektor

For $k = 0, 1, 2, 3, \dots$:

$$\mathbf{x}_{k+1} = D^{-1}(\mathbf{b} - (L + U)\mathbf{x}_k)$$

Gauss-Seidel

$\mathbf{x}_0$ = startvektor

For $k = 0, 1, 2, 3, \dots$:

$$\mathbf{x}_{k+1} = D^{-1}(\mathbf{b} - L\mathbf{x}_{k+1} - U\mathbf{x}_k)$$

Cholesky faktorisering

Når A er en symmetrisk positiv definit matrise: $A = X^T X$

$$A = \begin{bmatrix} a & \mathbf{b}^T \\ \mathbf{b} & A_1 \end{bmatrix}$$
$$X = \begin{bmatrix} \sqrt{a} & \mathbf{u}^T \\ 0 & V \end{bmatrix}$$

Her er

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{a}}\mathbf{b}$$

og V er Cholesky-faktoriseringen av:

$$A_1 - \mathbf{u}\mathbf{u}^T$$

Konjugerte gradienter

To vektorer $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ er A -konjugerte, hvis $(\mathbf{v}, \mathbf{w})_A = \mathbf{v}^T A \mathbf{w} = 0$. Konjugerte gradienter for å løse $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ for en symmetrisk, positiv definit matrise A :

$\mathbf{x}_0$ = startvektor

$$\mathbf{d}_0 = \mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_0$$

for $k = 0, 1, 2, 3, \dots, n-1$

if $\mathbf{r}_k = 0$, stop, end

$$\alpha_k = \frac{\mathbf{r}_k^T \mathbf{r}_k}{\mathbf{d}_k^T A \mathbf{d}_k}$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k$$

$$\mathbf{r}_{k+1} = \mathbf{r}_k - \alpha_k A \mathbf{d}_k$$

$$\beta_k = \frac{\mathbf{r}_{k+1}^T \mathbf{r}_{k+1}}{\mathbf{r}_k^T \mathbf{r}_k}$$

$$\mathbf{d}_{k+1} = \mathbf{r}_{k+1} + \beta_k \mathbf{d}_k$$

Førkondisjonering/preconditioning

Den førkondisjonerte formen av $n \times n$ -systemet $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ er $M^{-1}A\mathbf{x} = M^{-1}\mathbf{b}$ der M er en inverterbar $n \times n$ -matrise.

- Jacobi-preconditioner: $M = D$ der D er en diagonalmatrise med diagonalelementene til A
- Gauss-Seidel-preconditioner:
 $M = (D + L)D^{-1}(D + U)$
der D er en diagonalmatrise, og L og U er hhv. nedre og øvre triangulære matriser slik at
 $A = L + D + U$

Gram–Schmidt

Vektorprojeksjon

Projeksjonen av $\mathbf{v}$ ned på $\mathbf{q}$ er vektoren gitt ved:

$$\text{proj}_{\mathbf{q}} \mathbf{v} = \frac{\langle \mathbf{q}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{q}, \mathbf{q} \rangle} \mathbf{q}$$

Ortonormalisering

Gram Schmidt metoden tar en lineært uavhengig samling vektorer $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ og gir en *ortogonal* basis $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ for det lineære spannet $\text{Span}\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ på følgende måte:

$$\begin{aligned} v_1 &= x_1 \\ v_2 &= x_2 - \frac{x_2 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 \\ v_3 &= x_3 - \frac{x_3 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 - \frac{x_3 \cdot v_2}{v_2 \cdot v_2} v_2 \\ &\vdots \\ v_k &= x_k - \frac{x_k \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 - \frac{x_k \cdot v_2}{v_2 \cdot v_2} v_2 - \dots - \frac{x_k \cdot v_{k-1}}{v_{k-1} \cdot v_{k-1}} v_{k-1}. \end{aligned}$$

For å få en *ortonormal* basis for $\text{Span}\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, kan vi først anvende Gram Schmidt for å få en ortogonal basis $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$, og så normalisere vektorene i denne basisen ved å definere vektorene $u_i := \frac{v_i}{|v_i|}$, for $i = 1, \dots, k$. Da vil $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ være en ortonormal basis for $\text{Span}\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$.

Alternativt, kan vi normalisere underveis i Gram Schmidt metoden på følgende måte:

$$\begin{aligned} v_1 &= x_1; u_1 = \frac{v_1}{|v_1|} \\ v_2 &= x_2 - (x_2 \cdot u_1)u_1; u_2 = \frac{v_2}{|v_2|} \\ v_3 &= x_3 - (x_3 \cdot u_1)u_1 - (x_3 \cdot u_2)u_2; u_3 = \frac{v_3}{|v_3|} \\ &\vdots \\ v_k &= x_k - (x_k \cdot u_1)u_1 - \dots - (x_k \cdot u_{k-1})u_{k-1}; u_k = \frac{v_k}{|v_k|} \end{aligned}$$

Samlingen $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ vil da utgjøre en ortonormal basis for $\text{Span}\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$.

QR-faktorisering

La A være en $m \times k$ -matrise med lineært uavhengige søyler (kolonner) $x_1, x_2, \dots, x_k$. Anvend Gram Schmidt med normalisering underveis (som over) på samlingen $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, for å få ligningene

$$\begin{aligned} x_1 &= |v_1|u_1 \\ x_2 &= (x_2 \cdot u_1)u_1 + |v_2|u_2 \\ x_3 &= (x_3 \cdot u_1)u_1 + (x_3 \cdot u_2)u_2 + |v_3|u_3 \\ &\vdots \\ x_k &= (x_k \cdot u_1)u_1 + \dots + (x_k \cdot u_{k-1})u_{k-1} + |v_k|u_k. \end{aligned}$$

La Q være $m \times k$ matrisen med de ortonormale vektorene $u_1, \dots, u_k$ som søyler, og la $R = Q^T A$. Da er R en invertibel $k \times k$ øvre triangulær matrise med positive tall på diagonalen, og $A = QR$.

Ortogonale komplement

La A være en reell $m \times n$ -matrise. Da er

$$\begin{aligned} \text{Col}(A)^\perp &= \text{Null}(A^T) \\ \text{Null}(A)^\perp &= \text{Col}(A^T) \end{aligned}$$

Projeksjonsmatrise

Hvis U er et underrom av $\mathbb{R}^n$ med ortonormal basis $\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m\}$ der $m \leq n$, så er projeksjonen av en vektor $\mathbf{x}$ på U gitt ved

$$\text{proj}_U(\mathbf{x}) = QQ^T \mathbf{x}$$

der Q er matrisen som har $\mathbf{q}_i$ -ene som kolonner.

Matrise- og vektornormer

1. $\|\mathbf{v}\|_1 = |v_1| + |v_2| + \dots + |v_n|$
2. $\|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$
3. $\|\mathbf{v}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |v_i|$
4. $\|A\|_2 = \max \|Ax\|_2$ over alle x slik at $\|x\|_2 = 1$.
5. $\|A\|_F^2 = \sum_{ij} |a_{ij}|^2$ (Frobenius-normen).
6. $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$.

La $\mathbf{x}_a$ være en approksimasjon til ligningssystemet $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ med løsning $\mathbf{x}$. Da er:

- Foroverfeil: $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_a\|_\infty$
- Bakoverfeil: $\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}_a\|_\infty$
- Relativ foroverfeil: $\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_a\|_\infty}{\|\mathbf{x}\|_\infty}$
- Relativ bakoverfeil: $\frac{\|A\mathbf{x}_a - \mathbf{b}\|_\infty}{\|\mathbf{b}\|_\infty}$
- Kondisjonstall: $\text{cond}(A) = \|A\|_\infty \cdot \|A^{-1}\|_\infty$

SVD-faktorisering

For enhver $m \times n$ matrise A finnes ortogonale matriser $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ og $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$, og en diagonal matrise $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ med ikke-negative elementer slik at

$$A = U\Sigma V^T.$$

1. Singulære verdier er kvadratrøtter av egenverdier til $A^T A$.
2. $\text{rank}(A)$ = antall ikke-null singulære verdier.
3. $\|A\|_2 = \sigma_1$ (største singulære verdi).
4. $\|A\|_F^2 = \sum_i \sigma_i^2$ (Frobenius-normen).
5. Kondisjonstall: $\kappa(A) = \frac{\sigma_1}{\sigma_r}$.
6. Hver matrise kan skrives som

$$A = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^T$$

der $r = \text{rank}(A)$.

7. Inversen til A kan uttrykkes direkte som

$$A^{-1} = V\Sigma^{-1}U^T,$$

hvor $\Sigma^{-1} = \text{diag}(1/\sigma_1, \dots, 1/\sigma_n)$.

Optimering

Bibetinget optimering

Lagrange multiplikatorer For å løse oppgaven

$$\left. \begin{array}{l} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) \\ \text{slik at } g(\mathbf{x}) = 0 \end{array} \right\}$$

innfører man *Lagrangefunksjonen*

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) \cdot \lambda$$

med $\lambda \in \mathbb{R}$ og undersøker kritiske punkter til den. Dette fører til

$$\left. \begin{array}{l} \nabla f(\mathbf{x}) + \nabla g \cdot \lambda = \mathbf{0} \\ g(\mathbf{x}) = 0 \end{array} \right\}$$

Teorem: Dersom $\nabla g(\mathbf{x}^*) \neq \mathbf{0}$ i et lokalt ekstremalpunkt $\mathbf{x}^*$, så kan man finne en tilsvarende Lagrange multiplikator λ .

Minste kvadraters metode

Generelt $\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \|\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2$

Normalligninga $\mathbf{A}^\top \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{A}^\top \cdot \mathbf{b}$

Eksplisitt løsning for approksimasjon av $\mathbf{x}$ og $\mathbf{y}$ verdier

$$\begin{aligned} y(x) &\approx a \cdot x + b \\ \text{med } a &= \frac{\sum x_i \cdot y_i - \frac{1}{N} \cdot \sum y_i \cdot \sum x_i}{\sum x_i^2 - \frac{1}{N} \cdot (\sum x_i)^2}, \\ b &= \bar{y} - a \cdot \bar{x} \end{aligned}$$

Her er $\bar{x} = \frac{1}{N} \cdot \sum x_i$ og $\bar{y} = \frac{1}{N} \cdot \sum y_i$ gjennomsnittene av x og y -verdiene.

Gradient og newtonmetoden

Generell form av iterative metoder (med nedgående retninger) i optimering

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha_k \cdot \mathbf{p}^{(k)}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

hvor $\mathbf{p}^{(k)} \neq \mathbf{0}$ kalles *søkeretning* (og trenger ikke å ha lengde én) og $\alpha_k > 0$ kalles *steglengde* (hvis ikke angitt, så er steglengden lik 1).

Gradientmetoden søkeretning $\mathbf{p}^{(k)} = -\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$

Newtonmetoden

søkeretning $\mathbf{p}^{(k)} = -(\text{Hess } f(\mathbf{x}^{(k)}))^{-1} \cdot \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$

Generelt • nedgående retninger karakteriseres via $\mathbf{p}^\top \cdot \nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) < 0$.
• Vektoren $-\mathbf{D} \cdot \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$ er nedgående for $\nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) \neq \mathbf{0}$ og positivt definit matrise $\mathbf{D}$.

Metoder relatert til Newtonmetode

- *Dempet Newton*: Newtonmetode med steglengde $\alpha_k < 1$
- *Modifisert Newton*: Newtonmetode, der Hessematrixa $\text{Hess } f(\mathbf{x}^{(k)})$ blir erstattet med $\text{Hess } f(\mathbf{x}^{(0)})$ eller $\text{Hess } f(\mathbf{x}^{(m)})$ med $m < k$.
- *Forenklet Newton*: Newtonmetode, der Hessematrixa $\text{Hess } f(\mathbf{x}^{(k)})$ blir erstattet med en annen matrise $\mathbf{Q}_k \approx \text{Hess } f(\mathbf{x}^{(k)})$.

Lineæroptimering

Dualproblemer

	(P)	(D)
(0)	$\min \mathbf{c}^\top \cdot \mathbf{x}$	$\max \mathbf{b}^\top \cdot \mathbf{y}$
(i)	$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} \leq \mathbf{b}$	$\mathbf{y} \leq \mathbf{0}$
(ii)	$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} \geq \mathbf{b}$	$\mathbf{y} \geq \mathbf{0}$
(iii)	$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$	$\mathbf{y}$ fri
(iv)	$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$	$\mathbf{A}^\top \cdot \mathbf{y} \leq \mathbf{c}$
(v)	$\mathbf{x} \leq \mathbf{0}$	$\mathbf{A}^\top \cdot \mathbf{y} \geq \mathbf{c}$
(vi)	$\mathbf{x}$ fri	$\mathbf{A}^\top \cdot \mathbf{y} = \mathbf{c}$

Bruk av scipy.optimize

Her listes det relevante opsjoner/argumenter til funksjonene

Signatur til minimize

```
minimize(fun, x0, args=(), method=None,  
jac=None, bounds=None, constraints=(), tol=None,  
options=None)
```

Signatur til NonlinearConstraint

```
NonlinearConstraint(fun, lb, ub)
```

Signatur til lsq_linear

```
lsq_linear(A, b, bounds=(-inf, inf), tol=1e-10)
```

Signatur til LinearConstraint

```
LinearConstraint(A, lb=-inf, ub=inf)
```

Signatur til linprog

```
linprog(c, A_ub=None, b_ub=None, A_eq=None,  
b_eq=None, bounds=(0, None), x0=None, integrality=None)
```